



自动控制实验二

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 3 月 31 日

南开大学 · 自动控制实验

1 实验目的

1. 学习和掌握系统动态性能指标（如超调量、调节时间）的测试方法。
2. 研究系统参数变化对系统动态性能及稳定性的影响规律。

2 实验原理

典型控制系统的动态性能通常通过其对单位阶跃输入的响应来描述。对于二阶系统，其标准闭环传递函数为：

$$W(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中， ω_n 为自然频率， ξ 为阻尼比。

系统的主要动态性能指标包括：

- **超调量**：反映系统响应超过稳态值的程度；
- **调节时间**：系统进入并保持在稳态误差范围内所需时间；
- **稳定性**：系统输出是否收敛。

对于三阶系统，其结构通常由多个惯性环节和积分环节构成，其稳定性可通过特征方程及劳斯判据进行分析。通过改变系统参数（如增益 K ），可以使系统处于稳定、临界稳定或不稳定状态。

因此，本实验通过构建二阶与三阶闭环系统，观察其阶跃响应曲线，分析系统动态性能与稳定性的关系。

3 实验步骤

3.1 二阶系统实验

1. 利用实验装置搭建由一个积分环节和一个惯性环节组成的二阶闭环系统。
2. 正确连接信号输入（O1）、输出（I1）及锁零端（G1）。
3. 设置实验参数（阶跃信号、幅值约 5V）。
4. 改变滑动变阻器大小，使系统分别处于：
 - 欠阻尼状态
 - 临界阻尼状态
 - 过阻尼状态
5. 记录不同状态下的阶跃响应曲线。
6. 分析不同参数对系统稳定性与动态性能的影响。

3.2 三阶系统实验

1. 搭建由一个积分环节和两个惯性环节组成的三阶闭环系统。
2. 设置实验参数（阶跃信号、幅值约 5V）。
3. 改变滑动变阻器大小，使系统分别处于：
 - 稳定状态
 - 临界稳定状态
 - 不稳定状态
4. 记录不同状态下的阶跃响应曲线。
5. 分析不同参数对系统稳定性与动态性能的影响。

4 实验结果

4.1 二阶系统阶跃响应

4.1.1 欠阻尼

$R = 165.5k\Omega$, 存在超调量, 呈现为欠阻尼

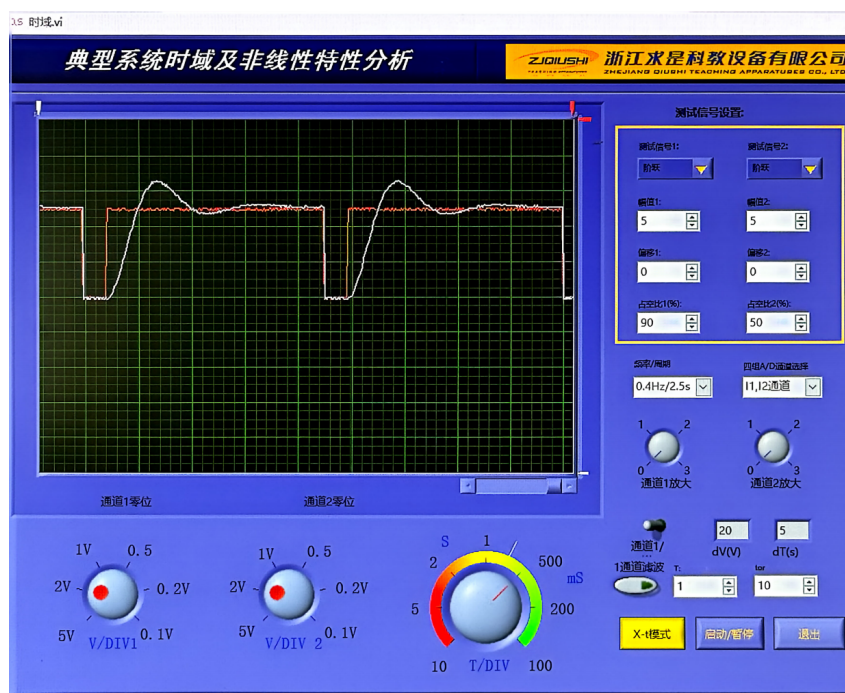


图 1: 二阶系统阶跃响应曲线-欠阻尼

超调量 $\delta = 31.6$ 调节时间 $t_p = 0.84s$

4.1.2 临界阻尼

$R = 82.5k\Omega$, 呈现为临界阻尼

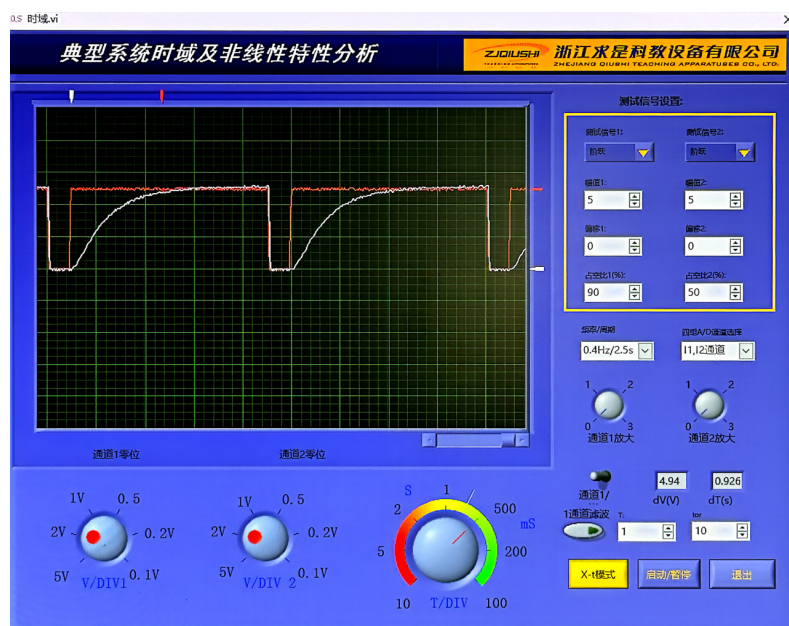


图 2: 二阶系统阶跃响应曲线-临界阻尼

调节时间 $t_p = 0.926s$

4.1.3

$R = 68.7k\Omega$, 电压上升缓慢, 且无法达到输入值, 呈现为过阻尼



图 3: 二阶系统阶跃响应曲线-过阻尼

调节时间 $t_p = 1.3s$

4.2 三阶系统阶跃响应

4.2.1 不稳定状态

$R = 21.10k\Omega$, 响应震荡且逐渐增大, 呈现为不稳定状态

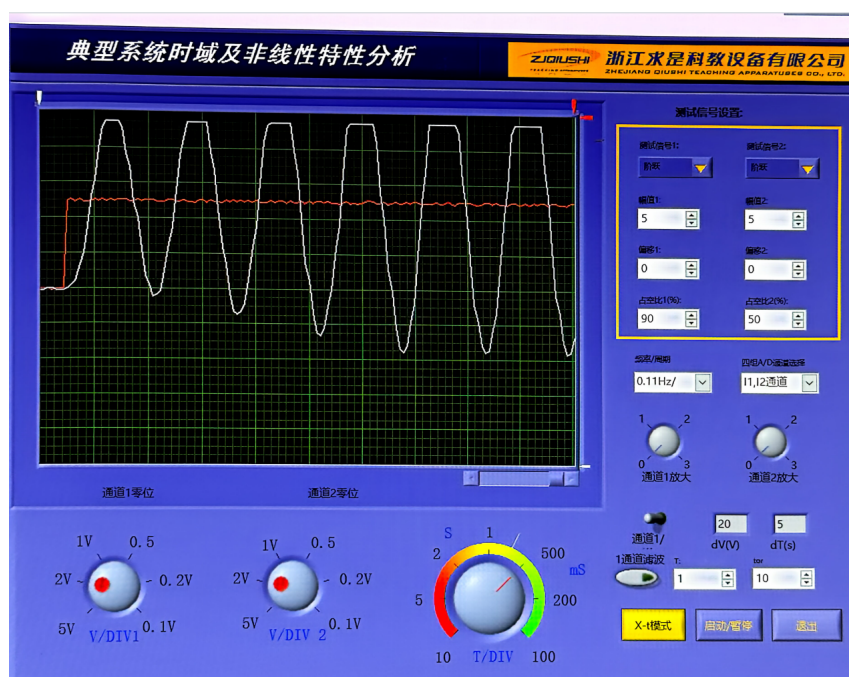


图 4: 三阶系统阶跃响应曲线-不稳定状态

4.2.2 临界稳定状态

$R = 39.90k\Omega$, 响应稳定震荡, 呈现为临界稳定状态

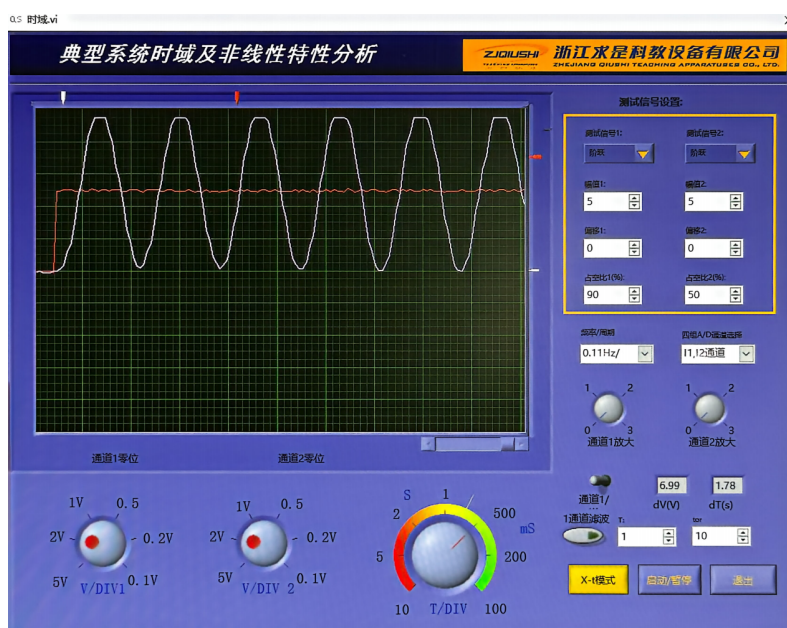


图 5: 三阶系统阶跃响应曲线-临界稳定状态

4.2.3

$R = 178.40k\Omega$, 存在超调量, 渐近稳定趋于输入量, 呈现为稳定状态



图 6: 三阶系统阶跃响应曲线-稳定状态

超调量 $\delta = 39.8$ 调节时间 $t_p = 1.78s$

4.3 实验结果分析

通过实验可以得到如下结论:

1. 对于二阶系统:

- 阻尼比 ξ 决定系统响应特性;
- $\xi < 1$ 时, 系统为欠阻尼, 存在超调;
- $\xi = 1$ 时, 系统为临界阻尼, 响应最快且无超调;
- $\xi > 1$ 时, 系统为过阻尼, 响应较慢但稳定。

2. 系统参数 (如电阻、电容) 改变会影响时间常数, 从而改变响应速度和超调量。

3. 对于三阶系统:

- 系统稳定性与开环增益密切相关;
- 当增益较小时, 系统稳定;
- 当增益达到临界值时, 系统处于临界稳定状态;
- 当增益过大时, 系统不稳定, 输出发散。

4. 在实验过程中, 也出现了把 G 点接错导致输出为 0、接触不良导致阻尼部分无法接触的问题, 这增加了电路连接的实践经验, 要求在连接电路时更加仔细小心。